一些题目

例 25. 设 X 是有限集合，n 是不超过 $|X|$ 的正整数。记 X 的所有 n 元子集构成的集合为 $\mathcal{S}$。假设存在映射 $f:\mathcal{S}\to X$ 满足如下两个条件：(1) 对任何 $A\in\mathcal{S}$ 有 $f(A)\in A$; (2) 对 $A_1,A_2\in\mathcal{S}$，若 $|A_1\cap A_2|=n-1$，则 $f(A_1)\neq f(A_2)$。

证明：若 p 是 n 的最小素因子，则有 $|X|<n+p$。

例 35. 设 $G=(V,E)$ 是 n 阶完全图，E 是其边集，$\phi:E\to\mathbb{R}^2$ 是从 G 的边集 E 到欧氏平面的映射，满足：

(1) 对 ϕ 的任何像点 $\mathbf{x}$，若令 $E_{\mathbf{x}}=\{e\in E|\phi(e)=\mathbf{x}\}$，则简单图 $(V,E_{\mathbf{x}})$ 是连通图；

(2) 对 G 的任何 K_3 子图，若记其三边为 e,f,g，则有 $\phi(e),\phi(f),\phi(g)$ 位于 $\mathbb{R}^2$ 的同一条直线上.

证明：ϕ 的所有像点共线，即 $\{\phi(e)|e\in E\}$ 包含在 $\mathbb{R}^2$ 的某条直线中.

三、（本题满分 50 分）G 是一个有 2025 个顶点的图，且没有 K_4 子图。求 G 中三角形个数的最大值

四、（本题满分 50 分）证明：任意简单图 G=(V,E)的顶点集 V 可以被划分为两部分(允许为空)，使得每部分诱导的子图中所有顶点的度数均为偶数

注：G'=(V',E')，V'被包含于 V，E'={(u, v)|u, v 属于 V'，(u,v)属于 E}，则称 G'为 G 的诱导子图

四、（本题满分 50 分）求证：对充分大的正整数 n，存在 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 满足：

$a_i\in\{-1,0,1\}$ $(i=1,2,\ldots,n)$；$a_1,a_2,\ldots,a_n$ 中非零项至少有 $\frac{2n}{5}$ 个；$a_1+\frac{a_2}{2}+\cdots+\frac{a_n}{n}=0$

三、（本题满分 50 分）求证：对任意正整数 m，存在正整数 n，使得平面上任意 n 个不同的点可以被分成 m 个非空的点集，满足它们的凸包有一个公共点

四、(50 分) 给定正整数 n，平面上的 n 条不同直线构成集合 S，$T=\{\{l_1,l_2,l_3\}\subset S:$ l_1,l_2,l_3围成一个锐角三角形$\}$，求 $|T|$ 的最大值。

二、(40 分) 设 k 是正整数，甲乙两人玩一个游戏：乙先在黑板上写一个正整数，随后的每轮里，甲选一个整数 x，乙将黑板上的数 a 擦掉，并写上 $a+x$ 或 $a-x$。如果黑板上出现了某个 k 的非负整数次幂，则甲获胜。求所有 k，使得甲有必胜策略。

三、(50 分) 给定正整数 $n\geq 2$。对 n 个集合 $A_i, i=1,2,\cdots,n$ 的操作定义如下：开始时每个 $A_i=\{i\}$，每次操作可以选择 $1\leq i<j\leq n$，把 A_i,A_j 均换成 $A_i\cup A_j$。求最小的正整数 k，使得在任何 $n-1$ 次操作后，一定存在 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$，满足至多存在 k 个 $j\in\{1,2,\cdots,n\}$，使 $i\in A_j$。